

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Procesos estocásticos

Cadenas de Markov, procesos de Poisson, martingalas y movimiento browniano.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Procesos estocásticos

Procesos estocásticos y la propiedad de Markov

Un **proceso estocástico** es una familia de variables aleatorias indexadas por el tiempo, $\{X_t\}_{t \in T}$. El conjunto de índices T puede ser discreto, $T = \{0, 1, 2, \dots\}$, o continuo, $T = [0, \infty)$. Los valores posibles de las variables forman el **espacio de estados** S .

Propiedad de Markov. Un proceso cumple la propiedad de Markov si el futuro depende del pasado solo a través del presente:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Cadena de Markov. Es un proceso con espacio de estados discreto que cumple la propiedad de Markov. Si el tiempo también es discreto, se llama **cadena de Markov en tiempo discreto**.

Homogeneidad. La cadena es homogénea si la probabilidad de transición no depende del instante n :

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Matriz de transición. Los números p_{ij} forman la matriz $P = (p_{ij})$, cuyas filas suman 1:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_{j \in S} p_{ij} = 1.$$

Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Probabilidad de pasar de i a j en $n + m$ pasos:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}, \quad \text{es decir, } P^{n+m} = P^n P^m.$$

Mini-ejemplo. El clima de mañana (sol o lluvia) depende solo del clima de hoy: es una cadena de dos estados. Si estando soleado mañana sigue soleado con probabilidad 0.9, la fila del estado "sol" es $(0.9, 0.1)$.

Matriz de transición y distribución estacionaria

La distribución de probabilidad sobre los estados en el instante n es un vector fila $\pi_n = (\pi_n(i))_{i \in S}$. Su evolución es

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

Distribución estacionaria. Un vector de probabilidad π es estacionario si

$$\pi = \pi P, \quad \sum_i \pi_i = 1,$$

es decir, π es un vector propio izquierdo de P con valor propio 1.

Ecuaciones de balance. Componente a componente, el flujo entrante al estado j iguala el saliente:

$$\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}.$$

Convergencia. Si la cadena es irreducible y aperiódica, entonces $\pi_n \rightarrow \pi$ desde cualquier distribución inicial, y π es la única distribución estacionaria.

Tiempo de retorno esperado. Para un estado recurrente positivo,

$$E[T_i] = \frac{1}{\pi_i}.$$

Mini-ejemplo. Con $P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, resolver $\pi = \pi P$ da $\pi = (5/6, 1/6)$: a largo plazo, 83.3% de días soleados.

Clases de estados

Dos estados i y j se **comunican** si i alcanza a j y j alcanza a i con probabilidad positiva. La comunicación es una relación de equivalencia y divide el espacio de estados en **clases**.

- **Recurrente:** partiendo de i , el proceso regresa a i con probabilidad 1.
- **Transitorio:** existe probabilidad positiva de no regresar nunca a i .
- **Periódico:** el regreso solo ocurre en múltiplos de un periodo $d > 1$; si $d = 1$ es **aperiódico**.
- **Irreducible:** todos los estados se comunican entre sí y forman una sola clase.
- **Recurrente positivo:** recurrente y con tiempo de retorno esperado finito.

Teorema. En una cadena finita e irreducible todos los estados son recurrentes positivos y existe una única distribución estacionaria π con $\pi_i > 0$.

Paseo aleatorio. El paseo aleatorio simple sobre $\mathbb{Z}^d$ es recurrente en dimensiones $d = 1$ y $d = 2$, y transitorio en $d \geq 3$.

Mini-ejemplo. La cadena con $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ es irreducible pero periódica de periodo 2; no hay convergencia, aunque existe $\pi = (1/2, 1/2)$.

Procesos de Poisson y nacimiento-muerte

Proceso de Poisson. Es un proceso de conteo $\{N_t\}_{t \geq 0}$ con incrementos independientes y estacionarios, tasa $\lambda > 0$ y $N_0 = 0$. El número de eventos en un intervalo de longitud t es

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

Los **tiempos entre eventos** $T_1, T_2, \dots$ son independientes y

$$T_i \sim \text{Exponencial}(\lambda), \quad E[T_i] = \frac{1}{\lambda}.$$

Proceso de nacimiento y muerte. Es una cadena en tiempo continuo sobre $\{0, 1, 2, \dots\}$ con tasas de nacimiento λ_n (de n a $n+1$) y de muerte μ_n (de n a $n-1$).

Cola M/M/1. Llegadas Poisson de tasa λ y servicios exponenciales de tasa μ . Es estable si $\lambda < \mu$, con utilización $\rho = \lambda/\mu$:

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}, \quad W = \frac{L}{\lambda}.$$

Mini-ejemplo. Banco con $\lambda = 8$ llegadas por hora y $\mu = 10$ servicios por hora: $\rho = 0.8$ y $L = 4$ clientes en promedio; si $\rho \rightarrow 1$, la cola crece sin límite.

Martingalas

Sea $\{\mathcal{F}_n\}$ una filtración (información acumulada hasta n). Un proceso adaptado e integrable $\{M_n\}$ es una **martingala** si

$$E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n.$$

El valor esperado del mañana es el valor de hoy: modela **juegos justos**.

- **Submartingala:** $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq M_n$.
- **Supermartingala:** $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq M_n$.

Ejemplos. El paseo aleatorio simétrico $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ con $P(X_i = \pm 1) = 1/2$; el capital de un jugador en un juego justo; $W_t^2 - t$ para el movimiento browniano.

Teoremas. Desigualdad maximal de Doob; convergencia de martingalas; **teorema opcional de parada:** bajo condiciones de integrabilidad, detener una martingala en un tiempo de parada conserva la propiedad.

Mini-ejemplo. Si $E[X_i] = 0$ y las X_i son independientes,

$$E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + E[X_{n+1}] = S_n,$$

de modo que $\{S_n\}$ es martingala.

Movimiento browniano

El **movimiento browniano** estándar (proceso de Wiener) $\{W_t\}_{t \geq 0}$ es un proceso de trayectorias continuas que cumple:

1 $W_0 = 0$.

2 Incrementos independientes y estacionarios: $W_t - W_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ para $s < t$.

3 $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$ para $t > s$.

Propiedades.

- $E[W_t] = 0$ y $\text{Var}(W_t) = t$.
- **Variación cuadrática:** $[W]_t = t$.
- **Autosimilitud:** $\{W_{ct}\} \stackrel{d}{=} \{\sqrt{c} W_t\}$.
- Las trayectorias son continuas pero **no diferenciables** (tienen variación no acotada).

Movimiento browniano geométrico. Se define $S_t = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}$ y modela precios de activos.

Mini-ejemplo. Para $t = 4$, $W_4 \sim N(0, 4)$, de modo que $P(W_4 \leq 0) = 1/2$ por simetría.

Cálculo de Itô

Para funciones del movimiento browniano la regla de la cadena incorpora un término de segundo orden. El **lema de Itô** afirma que si $f(t, x)$ tiene derivadas continuas,

$$df(t, W_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial x} dW_t.$$

En particular, para $f(x) = x^2$:

$$d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt.$$

La **integral de Itô** $\int_0^t f_s dW_s$ se define como límite en L^2 de sumas sobre particiones; no es una integral de Riemann-Stieltjes porque W tiene variación no acotada.

Ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS). Una EDS de difusión tiene la forma

$$dX_t = \mu(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

donde μ es la deriva y σ la volatilidad.

Fórmula de Black-Scholes. Para el movimiento browniano geométrico

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

la solución explícita es

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right).$$

Mini-ejemplo. Con $\mu = 0.1$ y $\sigma = 0.2$, la deriva efectiva del logaritmo es $\mu - \sigma^2/2 = 0.08$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 (básico)

1 Escribe la propiedad de Markov para una cadena $\{X_n\}$.

2 Para $P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, ¿cuánto vale p_{21} ?

3 Si $\pi = (1/3, 2/3)$ y $P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$, calcula πP .

4 Un proceso de Poisson tiene tasa $\lambda = 3$ por hora. ¿Cuál es el número medio de eventos en 2 horas?

5 ¿Cuánto vale $E[W_t]$ para el movimiento browniano?

Nivel 2 (intermedio) 6. Halla la distribución estacionaria de $P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$. 7. Con la matriz anterior, calcula la probabilidad de ir del estado 1 al estado 1 en dos pasos. 8. Proceso de Poisson con $\lambda = 2$: calcula $P(N_1 = 3)$. 9. Cola M/M/1 con $\lambda = 3$ y $\mu = 5$: halla ρ y L . 10. Verifica que el paseo aleatorio simétrico $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ con $X_i = \pm 1$ equiprobables es una martingala.

Nivel 3 (avanzado) 11. Para la cadena con $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ¿es irreducible? ¿es periódica? 12. Proceso de Poisson con $\lambda = 0.5$ por minuto: calcula $P(T_1 > 4)$. 13. Calcula $E[W_t^2]$ y $E[W_t^2 - t]$. 14. Si $W_0 = 0$, ¿cuál es la distribución de $W_3 - W_1$? 15. Para la EDS $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ con constantes, escribe la solución X_t .

Nivel 4 (reto) 16. Para $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ con $0 < a, b < 1$, halla π . 17. En un proceso de nacimiento-muerte con $\lambda_n = \lambda$ y $\mu_n = n\mu$, describe la distribución estacionaria. 18. Usa el lema de Itô para hallar $d(W_t^2)$. 19. Escribe la solución explícita de $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. 20. Si $\pi_i = 1/4$, calcula el tiempo de retorno esperado $E[T_i]$.

Respuestas

1 $P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$

2 $p_{21} = 0.3.$

3 $\pi P = (1/3, 2/3) = \pi$: es estacionaria.

4 $E[N_2] = \lambda t = 3 \cdot 2 = 6.$

5 $E[W_t] = 0.$

6 $\pi = (4/7, 3/7) \approx (0.571, 0.429).$

7 $(P^2)_{11} = 0.7^2 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.61.$

8 $P(N_1 = 3) = e^{-2} \frac{2^3}{3!} = \frac{4}{3} e^{-2} \approx 0.1804.$

9 $\rho = 3/5 = 0.6; L = \frac{0.6}{0.4} = 1.5.$

10 $E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + E[X_{n+1}] = S_n + 0 = S_n.$

11 Es irreducible; es periódica de periodo 2.

12 $P(T_1 > 4) = e^{-0.5 \cdot 4} = e^{-2} \approx 0.1353.$

13 $E[W_t^2] = \text{Var}(W_t) = t; E[W_t^2 - t] = 0.$

14 $W_3 - W_1 \sim N(0, 2).$

15 $X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t.$

16 $\pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right).$

17 Estacionaria de tipo Poisson: $\pi_n = e^{-\rho} \frac{\rho^n}{n!}$ con $\rho = \lambda/\mu.$

18 $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt.$

19 $S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right).$

20 $E[T_i] = 1/\pi_i = 4.$